

Control 1 — Semana 2

Introducción al Análisis de Datos y Programación

Nombre: _____ Fecha: _____ Puntaje: ____ / 24

Puedes usar la tabla ASCII que se te entregó. No se permite calculadora ni celular. Tiempo: 15 minutos.

1. (4 puntos) Convierte los siguientes números decimales a binario (8 bits):

a) 42 = _____

b) 100 = _____

2. (4 puntos) Convierte los siguientes números binarios a decimal:

a) 01010101 = _____

b) 11001010 = _____

3. (4 puntos) Usando la tabla ASCII:

a) ¿Cuál es el código decimal y binario de la letra "C"?

Decimal: _____ Binario: _____

b) ¿Qué carácter corresponde al número decimal 115?

Carácter: _____

4. (4 puntos) Un compañero te entrega la siguiente secuencia binaria y te dice que representa dos letras en ASCII:

01001101 01000001

¿Qué letras son? _____

¿Qué palabra podrían formar como iniciales? (respuesta libre) _____

5. (4 puntos) Un píxel de una imagen digital tiene los valores RGB = (0, 128, 255).

a) ¿De qué color aproximado será este píxel? (marca una opción)

- ☐ Rojo
- ☐ Verde
- ☐ Azul cielo
- ☐ Negro

b) ¿Cuántos bits se necesitan para almacenar UN solo píxel en formato RGB? _____

6. (4 puntos) Responde brevemente:

a) ¿Por qué los computadores usan el sistema binario en lugar del decimal? (2 oraciones máximo)

b) ¿Qué ocurre cuando un programa intenta mostrar texto codificado en UTF-8 pero lo interpreta como ASCII?
